

1. Explica por qué la organización de los registros en bloques es un elemento importante dentro del rendimiento de una base de datos.

Es importante debido a que contiene un RID el cual almacena el número de página y un puntero, esto almacena el número de página y la posición de comienzo de la página, esto permite encontrar fácilmente el registro que buscamos.

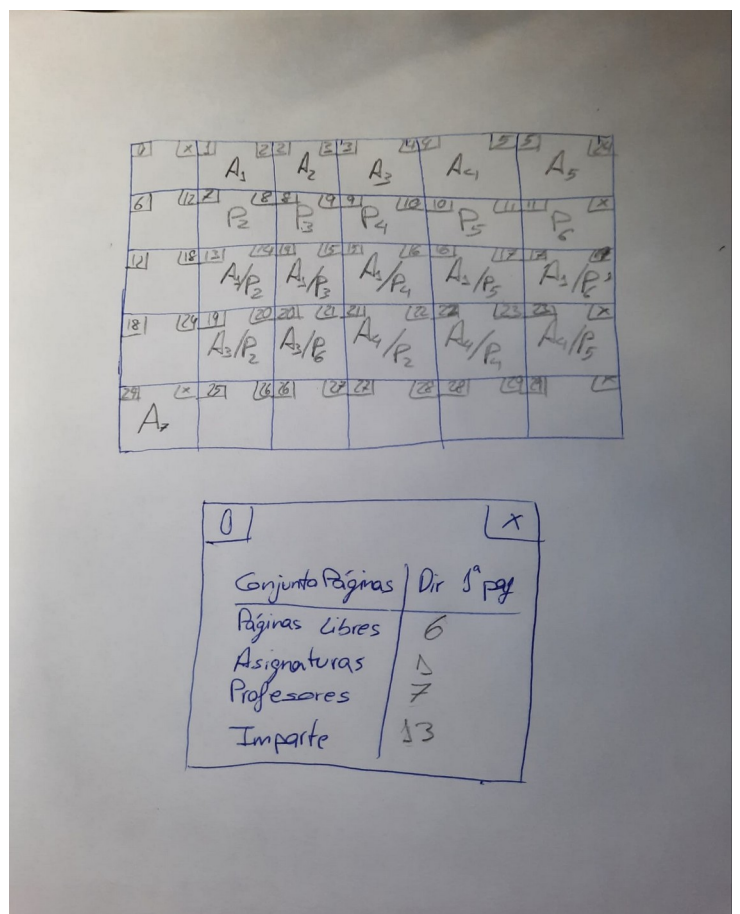
2. Disponemos de una base de datos sobre profesores, asignaturas e impartición de las mismas, almacenada como muestran la Figura 1 y la Figura 2, usando un registro por página. Completa la Figura 3 y la Figura 4 después haber realizado la siguiente secuencia de actualizaciones: Se inserta la asignatura A7, se suprime el profesor P1, se eliminan las imparticiones del profesor P1.

0	X	1	2	2	3	3	4	4	5	5	X
			A ₁		A ₂		A ₃		A ₄		A ₅
6	7	7	8	8	9	9	10	10	11	11	X
	P ₁		P ₂		P ₃		P ₄		P ₅		P ₆
12	13	13	14	14	15	15	16	16	17	17	18
	A ₁ P ₁		A ₁ P ₂		A ₁ P ₃		A ₁ P ₄		A ₁ P ₅		A ₁ P ₆
18	19	19	20	20	21	21	22	22	23	23	X
	A ₃ P ₁		A ₃ P ₂		A ₃ P ₆		A ₄ P ₂		A ₄ P ₄		A ₄ P ₅
24	25	25	26	26	27	27	28	28	29	29	X

Figura 1. Paginado inicial

0	X
Conjunto Páginas	Dirección 1ª Pág.
Páginas Libres	24
Asignaturas	1
Profesores	6
Imparte	12

Figura 2. Página 0 inicial



3. Dado que los índices agilizan el procesamiento de las consultas. ¿Por qué no se mantiene un índice para cada campo del fichero? Enumera tantas razones como se te ocurran.

Debido a que estos suponen un coste adicional de espacio, además ralentizan el resto de operaciones ya que hay que mantenerlo en las operaciones de inserción, actualización y borrado, por lo que tendremos que tener en cuenta el espacio libre, la frecuencia de las consultas y la frecuencia de operaciones de mantenimiento de datos.

4. **¿Es posible tener dos índices primarios con diferentes claves sobre el mismo archivo almacenado?**

No, ya que el índice es el campo por el cuál ordenamos el fichero de datos.

5. **¿Por qué es preferible utilizar un índice no-denso a uno denso? ¿Por qué no se utilizan índices no densos para todas las claves de búsqueda?**

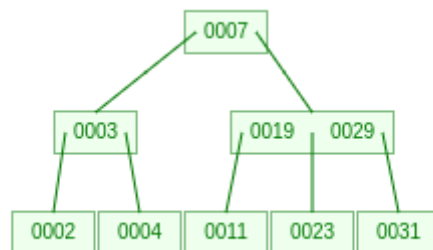
Porque los índices no densos reducen el tamaño, esto se debe a que están compuestos por la clave de búsqueda y la dirección de comienzo del bloque, estos reducen su número de bloques, acelerando así el acceso secuencial al índice.

6. **Construye un árbol B con el siguiente conjunto de valores de la clave:**

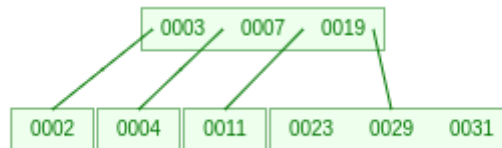
{2, 3, 4, 7, 11, 19, 23, 29, 31}

Suponemos que el árbol esta inicialmente vacío y que se van insertando los datos por orden creciente. Construye el árbol suponiendo que el orden del árbol es:

a) Tres



b) Cuatro.



7. **Para el árbol del ejercicio anterior muestra los pasos involucrados en las consultas siguientes:**

a) Encontrar los registros con un valor de la clave de 11.

En el primero comenzamos en 7, como 11 es mayor pasamos a la derecha, a 19, como 11 es menor pasamos a la izquierda y aquí encontramos el 11.

Para el segundo buscamos por la izquierda hasta encontrar el 11, sabemos que el 11 va a estar entre 7 y 19.

b) Encontrar todos los registros con un valor de la clave entre 7 y 17.

En el primero comenzamos por 7, por lo que pasamos a la derecha, donde está 19, este ya se pasa, por lo que pasamos a la izquierda de 19 y encontramos el resto.

En el segundo empezamos buscando y llegamos a 7, como no tiene valores a la derecha pasamos a 19, este se pasa por lo que buscamos por la izquierda y encontramos los que faltan.

8. ¿Por qué una organización basada en el acceso directo no es la mejor idea para aquellos ficheros que se consulten por rangos de valores de la clave física (entre c1 y c2)?

Debido a que es prácticamente imposible encontrar una transformación que de un entero positivo en el rango de valores en un rango de valores limitado tal que no haya dos valores distintos de clave que den lugar al mismo número, también pueden producir huecos, se puede producir zonas vacías del rango de salida al no estar asignadas.

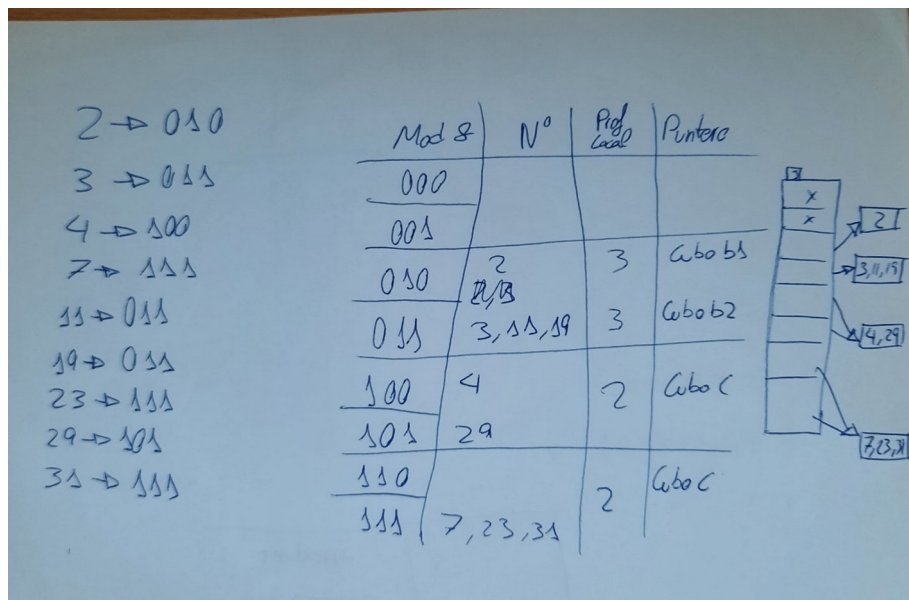
9. ¿Por qué una organización basada en el acceso directo no es la mejor idea para aquellos ficheros que se consulten por rangos de valores de la clave física (entre c1 y c2)?

	Ventajas	Inconvenientes
Basadas en índices	Menor tiempo de búsqueda Registros más pequeños que el fichero de datos	Si hay muchas operaciones es difícil mantener índices
Basadas en acceso directo	Acceso rápido Flexible y simple	Se producen colisiones y huecos

10. Supongamos que se desea diseñar una estructura de hashing dinámico para un archivo que contiene los valores de clave:

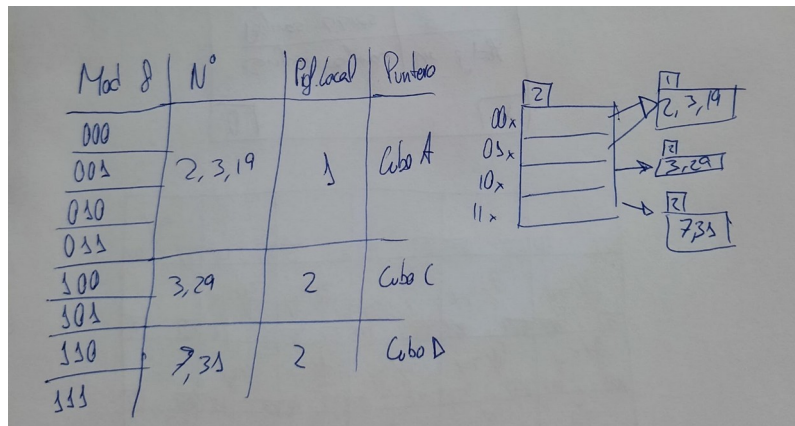
{2, 3, 4, 7, 11, 19, 23, 29, 31}

Muestra la organización que se obtiene si la función de direccionamiento es $f(x) = x \bmod 8$ y las páginas pueden contener hasta tres registros (por cubo).

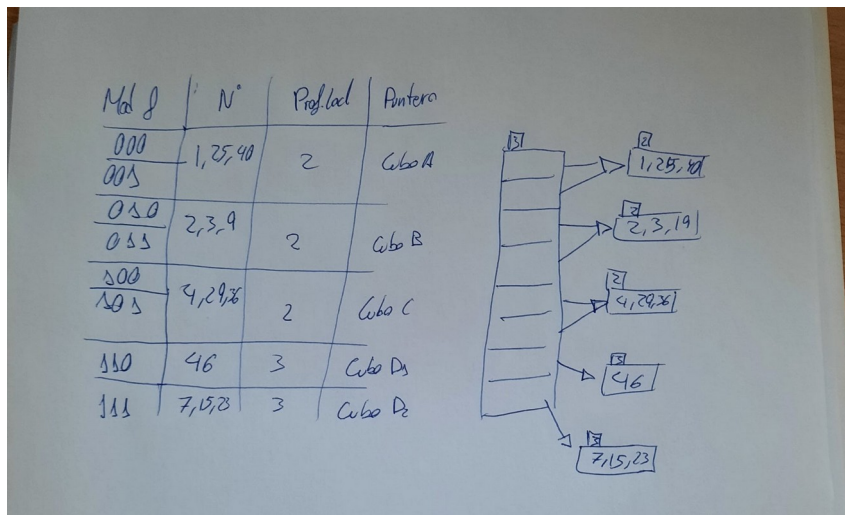


11. Muestra cómo cambia la estructura del ejercicio anterior como resultado de los siguientes pasos:

a) Borrar el 11 y el 31



b) Insertar el 1, el 15, el 36, el 40, el 46, el 25.



12. Supongamos que disponemos de una estructura de hashing dinámico que alberga hasta tres registros por página y que usa una función de dispersión $f(x) = x \bmod 8$.

Dibuja la organización resultante después de:

a) Insertar los registros con siguientes los valores para la clave:

{12, 16, 19, 26, 29, 32, 35, 41, 44, 64}

b) Eliminar de la estructura anterior el registro con valor 32.

c) Insertar sobre la estructura anterior los registros con siguientes los valores para la clave:

{22, 39, 46, 55}